



ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

PROYECTO:	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO), DE ALDEA CHIRREQUICHE HACIA ALDEA SERAXQUICHE (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ
-----------	---

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en el mejoramiento del camino rural con pavimento rígido, el cual tendrá una longitud de 1100 ML, con un ancho promedio de 5.00 m de carpeta de rodadura, espesor de 0.15 metros y un ancho promedio total de 6.00, dando un total de 6,676.80 metros cuadrados (aproxos y cunetas), así como la colocación de 2,204 metros de cuneta revestida, que será distribuida en el área de construcción del pavimento rígido.

La superficie de rodadura tendrá un texturizado y ranurado en sentido transversal para proveer la rugosidad necesaria para la circulación segura de los vehículos. Esta superficie deberá ser pre cortada en cuadros de 2.5m x 2.5 m para evitar fracturas irregulares y alabeos de las piezas. El tramo total contara con señalización horizontal con pintura termoplástica, vialetas y señalización vertical baja.

Material para relleno estructural:

El ejecutor debe suministrar material granular de libre drenaje, libre de exceso de humedad, turba, terrones de arcilla, raíces, césped y otro material deletéreo y debe cumplir con lo siguiente:

- Dimensión máxima de 50 milímetros.
- Material que pasa por el tamiz de 75 pm, AASHTO T 27 y T 11 (15%).
- Límite líquido, AASHTO T 89 (305 máximo).

Materiales para la fabricación de concreto ciclópeo:

Cementos Hidráulicos:

Estos cementos deben ajustarse a las Normas AASHTO M 85, ASTM C 150 ó COGUANOR NG 41005 para los Cementos Portland ordinarios y a las normas AASHTO M 240, ASTM C 595 o COGUANOR NG 41001 y ASTM C 1157, para Cementos Hidráulicos Mezclados y debiendo indicarse su clase de resistencia en MPa o en lbs/pulg2.

En Guatemala se comercializan los Cementos Hidráulicos asignándoles una clase de resistencia de 21, 28, 35 y 42 MPa (3000, 4000, 5000 y 6000 lb/pulg²), que corresponde a una resistencia mínima a 28 días en morteros de cemento normalizados AASHTO T 106, ASTM C 109 y COGUANOR NG 41003.h10. Cuando no se especifique el cemento a usar, pueden emplearse indistintamente los siguientes cementos: El Cemento Portland ordinario tipo I ó II, el Cemento Portland Modificado con Puzolanas IPM, el Cemento Portland Puzolánico IP, el Cemento Portland Modificado con escorias de alto horno ISM y el Cemento Portland de escorias de alto hornos IS. Todos deberán tener una clase de resistencia de 28 MPa (4000 lb/pulg²) o mayor.



Cuando se utilicen cementos de los tipos IV, V, P y PA, se deberán tener en cuenta debidamente, los efectos de la ganancia de resistencia más lenta en la dosificación del concreto y las prácticas de construcción. Para todos los Cementos Puzolánicos, la sustitución por ceniza fina deberá limitarse a un 10-20 por ciento en peso del Cemento Puzolánico. Los cementos de los tipos S y SA solamente serán permitidos cuando sean mezclados con Cemento Portland en las proporciones aprobadas por el Supervisor.

Si se propone el uso de Cemento Mezclado (AASHTO M 240), se deberán aplicar todos los requisitos especificados para Cemento Modificado con ceniza fina en las secciones aplicables. El empleo de otros tipos de cemento debe estar establecido en los planos o en las Disposiciones Especiales, o debe ser aprobado previamente por el Supervisor. No deben mezclarse cementos de diferentes tipos o de diferentes plantas cementeras, sin la aprobación del Supervisor.

Agregado Fino:

De acuerdo a AASHTO M 6, Clase B, incluyendo el requisito suplementario de reactividad potencial del agregado, excepto lo siguiente: No se aplicará el ensayo de congelamiento y deshielo alternados y que en el ensayo de desintegración al sulfato de sodio la pérdida de masa será no mayor del 15% después de cinco ciclos conforme AASHTO T 104. Las cantidades de sustancias perjudiciales permisibles serán las establecidas para Clase B y cuando el caso lo amerite, serán fijados en las Disposiciones Especiales.

El porcentaje permisible en masa de material de baja densidad constituido por pómez y otros materiales piroclásticos debe ser fijado por el Supervisor, para cada caso particular. Cuando el material de baja densidad sea carbón, lignito o mica u otro mineral liviano no piroclástico, el porcentaje máximo permisible en masa será de 1.0. La arena de mar, podrá usarse únicamente en concreto no reforzado, cuando además de llenar los requisitos aquí establecidos, no produzca un cambio de más de 25% del tiempo de fraguado del cemento, o una reducción de más del 10% de la resistencia a compresión en morteros de cemento hidráulico a 7 y 28 días, en relación a la resistencia obtenida de morteros hechos con arena normalizada, de acuerdo a AASHTO T 106 (ASTM C 109).

Agregado Grueso:

Debe cumplir con los requisitos de AASHTO M 80 y ASTM C 33; excepto que no se aplicará el ensayo de congelamiento y deshielo alternados y que, en el ensayo de desintegración al sulfato de sodio, la pérdida de masa debe ser no mayor de 15% después de cinco ciclos, conforme AASHTO T 104 ó ASTM C 88. Además, el porcentaje de desgaste debe ser no mayor de 40% en masa después de 500 revoluciones en el ensayo de abrasión, AASHTO T 96 ó ASTM C 131 y ASTM C 535.

El porcentaje de partículas planas (relación de ancho a espesor mayor de 3) y de partículas alargadas (relación de largo a ancho mayor de 3) o alternativamente, el porcentaje de partículas planas y alargadas (largo a espesor mayor de 3), según se establezca en las Disposiciones Especiales, no debe sobrepasar de 15% en masa.



El porcentaje de partículas friables (o desmenuzables) y/o de terrones de arcilla no debe exceder del 5% en masa, pero el contenido de terrones de arcilla no debe ser mayor de 0.25 % en masa. Los límites para otras sustancias perjudiciales serán fijados para cada caso en las Disposiciones Especiales.

La graduación del agregado grueso, debe satisfacer una de las graduaciones siguientes, de la Tabla 551-03, según se especifique en los planos o Disposiciones Especiales, o sea aprobada por el Supervisor, con base en el tamaño máximo de agregado a usar, de acuerdo a la estructura de que se trate, la separación del refuerzo y la clase de concreto especificado.

Agua:

El agua para mezclado y curado del concreto o lavado de agregados debe ser preferentemente potable, limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, azúcar, sales como cloruros o sulfatos, material orgánico y otras sustancias que puedan ser nocivas al concreto o al acero. El agua de mar o aguas salobres y de pantanos no deben usarse para concreto reforzado.

El agua proveniente de abastecimientos o sistemas de distribución de agua potable, puede usarse sin ensayos previos. Donde el lugar de abastecimiento sea poco profundo, la toma debe hacerse en forma que excluya sedimentos, toda hierba y otras materias perjudiciales.

Aguas de calidad cuestionable:

El agua cuya calidad sea cuestionable, deberá ser sometida al criterio de aceptación. Cuando el Supervisor, tomando en consideración el tipo de construcción y la calidad del agua disponible, así lo ordene. El agua para lavado que se utilice como agua de mezclado del concreto, podrá contener concentraciones de cloruros y sulfatos mayores que las indicadas cuando se compruebe, a satisfacción del Supervisor, que la concentración calculada de éstos, para la cantidad total de agua de la mezcla, incluyendo la del agua contenida en los agregados, el cemento, los aditivos y la procedente de otras fuentes, no excede los límites establecidos.

Base triturada:

Es la capa formada por la combinación de piedra o grava, con arena y suelo, en su estado natural, clasificados o con trituración parcial para constituir una sub base integrante de un pavimento, la cual está destinada fundamentalmente a soportar, transmitir y distribuir con uniformidad el efecto de las cargas del tránsito provenientes de las capas superiores del pavimento, de tal manera que el suelo de sub rasante las pueda soportar.

Requisitos para los materiales:

El material de sub base debe consistir de preferencia en piedra o grava clasificada sin triturar, o solamente con trituración parcial cuando sea necesario para cumplir con los requisitos de graduación establecidos en esta sección, que llene los requisitos siguientes:



- Valor soporte:
Debe tener un CBR determinado por el método AASHTO T 193, mínimo de 90, efectuado sobre muestra saturada, a 95% de compactación determinada por el método AASHTO T 180 y un hinchamiento máximo de 0.5% en el ensayo efectuado según AASHTO T 193.
- Abrasión:
La porción de agregado retenida en el tamiz 4.75 mm (No. 4), no debe tener un porcentaje de desgaste por abrasión determinado por el método AASHTO T 96, mayor de 50 a 500 revoluciones.
- Partículas planas o alargadas:
No más del 25% en peso del material retenido en el tamiz 4.75 mm (No. 4), pueden ser partículas planas o alargadas, con una longitud mayor de cinco veces el espesor promedio de dichas partículas.
- Impurezas:
El material granular debe estar exento de materias vegetales, basura, terrones de arcilla o sustancias que incorporan dentro de la capa granular puedan causar fallas en el pavimento.
- Graduación:
El material para capa granular debe llenar los requisitos de graduación, determinada por los métodos AASHTO T 27 y AASHTO T 11, para el tipo que se indique en las disposiciones especiales, de los que estipulan en la tabla 304-1.
- Plasticidad y cohesión:
El material de la capa de sub-base o base granular, en el momento de ser colocado en la carretera, no debe tener en la fracción que pasa el Tamiz 0.425 mm (N° 40), incluyendo el material de relleno, un índice de plasticidad mayor de 6 para la sub-base y la base, determinado por el método AASHTO T 90, ni un límite líquido mayor de 25 tanto para la sub-base como para la base, según AASHTO T 89, determinados ambos sobre muestra preparada en húmedo de conformidad con AASHTO T 146.
- Equivalente de arena:
El equivalente de arena no debe ser menor de 30 tanto para sub base como para base, según AASHTO T 176.

(a) Cementos Hidráulicos. Estos cementos deben cumplir con una clase de resistencia de 28MPa (4,000 psi, 281kg/cm²) o mayor; revenimiento máximo de 6 pulgadas.

(b) Agregado Fino. Debe consistir en arena natural o manufacturada, compuesta de partículas duras y durables, que llene los requisitos sobre cantidad de finos allí estipuladas, para concreto de pavimentos y para concreto sujeto a desgaste superficial.



El agregado fino debe ser almacenado separadamente del agregado grueso, en pilas independientes para las diversas procedencias, debiéndose controlar sus características y condiciones por medio de ensayos de laboratorio, para hacer los ajustes en la dosificación, en el momento de la elaboración del concreto.

(c) Agregado Grueso. Debe consistir en grava o piedra trituradas, trituradas parcialmente o sin triturar, procesadas adecuadamente para formar un agregado clasificado, que llene los requisitos de desgaste o abrasión y la limitación de partículas planas y alargadas.

(d) Agua. El agua para mezclado y curado del concreto o lavado de agregados debe ser preferentemente potable, limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, azúcar, sales como cloruros o sulfatos, material orgánico y otras sustancias que puedan ser nocivas al concreto o al acero. El agua proveniente de abastecimientos o sistemas de distribución de agua potable puede usarse sin ensayos previos.

(e) Aditivos. Los aditivos para concreto se deben emplear con la aprobación previa del Supervisor y de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Debe demostrarse que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composición y rendimiento del concreto de la mezcla básica. No se permitirá el uso de aditivos que contengan iones de cloruro, en ningún tipo de concreto reforzado o pre esforzado o concretos que contenga elementos galvanizados o de aluminio. Previa a la autorización del uso de aditivos, el ejecutor deberá realizar mezclas de pruebas de campo, utilizando los materiales y equipo a emplear en el proyecto u obra. Si se emplea más de un aditivo, debe cuidarse de que los efectos deseables de cada uno se realicen y no interfieran entre sí. Cuando se empleen aditivos acelerantes en tiempo caluroso, deben tomarse las precauciones necesarias para evitar un fraguado del concreto.

Requisitos para la clase y resistencia del concreto:

El concreto de cemento hidráulico para pavimentos, debe ser como mínimo clase 28 (4,000psi o 245kg/cm²) con una resistencia a compresión AASHTO T 22 (ASTM C 39), promedio mínimo de 28 MPa (4,000psi o 28kg/cm²) y una resistencia a la flexión AASHTO T 97 (ASTM C 78), promedio mínimo de 4.2 MPa (600psi o 42.2kg/cm²), determinadas sobre especímenes preparados según AASHTO T 126 (ASTM C 192) y T 23 (ASTM C 31), ensayados a los 28 días; revenimiento máximo del concreto de 6"

BITÁCORA

El Ejecutor tendrá que adquirir una bitácora autorizada por la Contraloría, la cual tendrá en la obra desde el día de inicio hasta su terminación para que el Supervisor o la persona designada por la Municipalidad y pueda dejar instrucciones y observaciones escritas, debiéndose de entregar antes de la recepción de la obra para verificar que se ha cumplido con las instrucciones; la bitácora debe permanecer invariablemente en la obra para fines de supervisión.

EL CONTRATO, PLANOS Y ESPECIFICACIONES.

El propósito del contrato, es proveer el instrumento legal que describe los derechos y obligaciones esenciales de las partes. Se incorporará, como parte del mismo, una copia del cuadro de cantidades y precios de los renglones de trabajo, tomada de la oferta, para efectos de esta descripción.



El propósito de los planos, estas Especificaciones Generales y las Disposiciones Especiales, es el de normar y presentar la información y datos necesarios de la obra a ejecutarse y son complementarios entre sí.

Debe comprenderse que estas Especificaciones son normas generales y no pueden prever todos los detalles que puedan presentarse en cada obra o renglón de trabajo, por lo que en el volumen de Disposiciones Especiales que debe elaborarse para cada obra, se describe la información específica y los cambios a estas Especificaciones Generales que sea necesario hacer para adaptarlas a la obra de que se trate.

El Ejecutor debe ejecutar la obra de conformidad con el contrato, los planos, Especificaciones y demás documentos contractuales.

En los casos especiales o no previstos, los asuntos deben resolverse de común acuerdo entre el Supervisor y el Ejecutor, con criterio profesional y de acuerdo a la mejor practica de construcción.

El Ejecutor debe suministrar, a menos que se establezca de otra manera en los documentos contractuales, toda la maquinaria, equipo, herramientas, materiales, mano de obra, transporte, imprevistos y demás elementos necesarios para sus propias operaciones, en la ejecución satisfactoria y completa terminación de la obra.

MAQUINARIA

El equipo de trabajo y la maquinaria que se utilice durante la ejecución del proyecto, deberá estar en óptimas condiciones; por lo que si durante los trabajos a realizar, alguna de las máquinas sufriera desperfectos mecánicos, el ejecutor deberá tener la capacidad de reemplazarla; ya que no se aceptará como excusa si los trabajos se atrasaran. Si el ejecutor quisiera solicitar ampliación al tiempo de ejecución de la obra, no podrá ser justificada por la inoperatividad de maquinaria.

CAMBIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA.

Durante la construcción de carreteras y puentes, debido al tipo de estas obras puede ser necesario hacer cambios en las cantidades de trabajo, planos y especificaciones para adecuarlos a las condiciones del terreno, los que pueden aumentar o disminuir la longitud original de una carretera.

TRABAJO EXTRA.

El Ejecutor ejecutará cualquier trabajo extra cuyo precio o combinación de precios no estén incluidos en el contrato, siempre y cuando sea necesario a juicio de la MUNICIPALIDAD, para completar la obra totalmente, de la manera proyectada. Dicho trabajo extra será ejecutado por el Ejecutor, de acuerdo con las Especificaciones y planos que para el efecto se elaboren, o si el trabajo no requiriera planos, se hará de acuerdo con las instrucciones escritas del Supervisor.

Antes de iniciarse un trabajo no contemplado en el contrato, debe celebrarse un Acuerdo de Trabajo Extra estipulando los renglones y precios unitarios, o suma global. Si no pudiera llegarse a un convenio bajo estas bases, el Acuerdo de Trabajo Extra se emitirá, estipulando que el trabajo lo haga el Ejecutor como Trabajo por Administración.

COORDINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES, PLANOS Y DISPOSICIONES ESPECIALES.

Las Especificaciones Generales, los planos, Disposiciones Especiales y demás documentos que se emitan durante el proceso de la licitación o durante la construcción, forman parte del contrato y cualquier requisito



indicado en cualesquiera de éstos, es tan obligatorio como si lo estuviera en todos los demás. Todos los documentos citados, se complementan y su objeto es describir y normar la ejecución de una obra completa.

En caso de discrepancia, las dimensiones acotadas en los planos rigen sobre las dimensiones a escala; los planos rigen sobre las Especificaciones Generales; y las Disposiciones Especiales rigen sobre los planos y sobre las Especificaciones Generales. El contrato rige sobre cualquier otro de los documentos aquí mencionados.

El Ejecutor no deberá aprovecharse de cualquier error u omisión aparente en los planos o especificaciones y debe dar aviso al Supervisor al notar cualquier error, omisión o discrepancia en los planos, Especificaciones Generales o Disposiciones Especiales, para que se resuelva lo procedente.

COOPERACIÓN DEL EJECUTOR.

El Ejecutor dará toda su cooperación al Supervisor, Ingenieros Auxiliares, Inspectores y otros Ejecutores; y programará la ejecución de la obra en un orden tal de actividades, que permita la continuidad de su trabajo e interfiera lo menos posible con construcciones a cargo de otros Ejecutores o con servicios públicos en, o cerca de la obra.

INSPECCIÓN.

El Ejecutor proporcionará al supervisor, a los Ingenieros Auxiliares y a sus Inspectores, las facilidades para que puedan verificar si el trabajo en ejecución y los materiales que se están utilizando, están de acuerdo con los planos y Especificaciones. Tal inspección puede abarcar la totalidad o cualesquiera de las partes del trabajo, incluyendo la preparación y fabricación de los materiales que se usarán.

Si el Supervisor lo ordena por escrito, en cualquier momento antes de la aceptación final de la obra, el Ejecutor descubrirá la parte del trabajo terminado que se le ordene. Si como resultado de la inspección, el trabajo se encuentra de conformidad con las normas exigidas en las Especificaciones, el Ejecutor debe restaurar las partes descubiertas y dejarlas como mínimo, con su calidad original. En este caso, se compensará al Ejecutor por el trabajo de descubrimiento y restauración, emitiendo el documento de cambio correspondiente (OTS y ATE). Si el trabajo inspeccionado no se encuentra de conformidad con las Especificaciones, el descubrimiento y restauración, así como la corrección del trabajo defectuoso, se harán a costa del Ejecutor.

La supervisión por parte de la Municipalidad es permanente y, por lo tanto, está obligada a dar dicho servicio a toda hora, día y lugar en que el Ejecutor lo solicite, y no debe ocasionar ningún retraso en el progreso de la obra. Todo trabajo debe efectuarse con la presencia de la supervisión municipal.

Cuando el Supervisor permita al Ejecutor, en algunas fases del trabajo, trabajar sin supervisión permanente, el Ejecutor está obligado a verificar su propia calidad de obra, a reserva de que la Supervisora haga las verificaciones de calidad posteriormente, en la forma que lo considere conveniente. La Supervisora debe de indicar por escrito al Ejecutor, cualquier contravención a los planos y Especificaciones, que este cometa. Si el Ejecutor no corrigiera el procedimiento y persistiera en su actitud, el Supervisor podrá ordenar la suspensión del trabajo, y el rechazo de aquel que se haya efectuado en contravención con los planos y Especificaciones. El hecho de que no se rechace durante su ejecución, algún trabajo, no impide en manera alguno su rechazo posterior, si aparece algún defecto imputable al Ejecutor, ni obligará al Ministerio a su aceptación final.

Cuando una obra esté a cargo de más de un Ejecutor y uno de ellos encuentre defectos en el trabajo de otro, que pueda afectar el suyo, reportará por escrito tales defectos al Supervisor.



A criterio de la supervisora, la inspección puede iniciarse en las fábricas o talleres que proveerán al Ejecutor. Se entiende que tal inspección no exime al Ejecutor de cualquier responsabilidad por imperfecciones de los materiales que utilice, ni de la necesidad de reemplazarlos, si así lo requiere el supervisor en una inspección posterior. Las muestras necesarias para los análisis de control de calidad, serán proporcionadas por el Ejecutor, sin costo alguno para la Supervisora.

APERTURA AL TRANSITO DE SECCIONES DE LA OBRA.

La apertura de determinadas secciones de la obra al tránsito antes de la terminación del tiempo contractual, pueden ser deseables desde el punto de vista de servicio, ser necesarias debido a condiciones inherentes a la obra, debido a condiciones que cambien o sucesos imprevistos. El supervisor podrá recomendar al ejecutor, la apertura al tránsito público de secciones o partes de la obra ya terminada. En tales casos, la sección terminada del trabajo será inspeccionada por el supervisor, quien a su vez recomendará a la Municipalidad, a través del Ingeniero, la apertura de la misma para el tránsito público siguiendo el procedimiento de recepción de obra para ese tramo. Asimismo, a este tramo, se le dará el tratamiento en lo relativo al mantenimiento de un tramo terminado.

El Ejecutor será responsable por los daños que pudieran ser ocasionados por trabajos defectuosos o por incumplimiento con los planos, Especificaciones o el Contrato, salvo que, los daños hayan ocurrido por cambios de diseño ordenados por la Supervisora que no sean imputables al Ejecutor.

LIMPIEZA FINAL DEL DERECHO DE VÍA.

Al finalizar cada sección o parte de la obra y antes de que ésta sea aceptada por la Comisión Receptora, el Ejecutor limpiará y retirará del Derecho de Vía y propiedades adyacentes, todas las obras provisionales, equipo, material sobrante o descartado, basura y armazones temporales; restaurará en una forma aceptable toda propiedad, ya sea pública o privada, que haya dañado durante la ejecución del trabajo; dejará todas las vías fluviales sin obstrucciones causadas por la construcción, la carretera limpia y en condiciones presentables en toda la extensión de la sección o parte a recibirse. No será permitido colocar materiales de cualquier naturaleza, desechos o equipo en las propiedades colindantes, sin el consentimiento de los propietarios.

En caso de recibirse tramos parciales de la obra, sobre estos tramos se hará limpieza que se tomará como limpieza final. Se dejará constancia por escrito de este hecho. Si la Comisión Receptora y Liquidadora de la obra completa ordenara una nueva limpieza del tramo previamente recibido, estos trabajos le serán pagados al Ejecutor como trabajos por Administración.

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN FINAL.

Cuando en las Disposiciones Especiales, o en el Contrato se indique, o así convenga a los intereses de la municipalidad, las partes de la obra pueden recibirse separadamente. Esto es con la finalidad de que se pueda hacer la recepción y liquidación finales de cada sección o parte de la obra.

Para la recepción final de la obra, o de cada sección o parte de la misma, cuando así se estipule en las bases de licitación y en el Contrato Administrativo, el Ejecutor dará aviso por escrito al supervisor cuando la obra, sección o parte de ésta esté terminada, debiendo el supervisor iniciar la inspección de la misma, dentro de los días hábiles que fija la ley, siguientes a la fecha en que reciba el aviso; y si los trabajos están efectuados a su satisfacción, rendirá un informe pormenorizado al Ingeniero. Si durante la inspección comprueba que hay partes del trabajo que no se ajustan a los planos y Especificaciones, notificará por escrito al Ejecutor sobre los defectos existentes con el fin de que éste proceda a corregirlos. Al estar satisfechos sus requisitos, rendirá un informe pormenorizado al Ingeniero.

La municipalidad, nombrará una Comisión Receptora para la inspección y recepción definitiva de la obra, de la sección o parte, según el caso, la que también tiene la calidad de Liquidadora. Estará integrada con los



miembros que la municipalidad considere necesarios, incluyendo al Ingeniero; y procederá a efectuar la inspección y recepción finales, dentro del plazo legal.

El supervisor, aunque no forme parte de la Comisión Receptora, debe colaborar con ella acompañándola en su recorrido de inspección, proporcionándole toda la información y documentación que le sean solicitadas.

Si la Comisión Receptora comprueba que los trabajos están efectuados satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción final de la obra o parte a recibirse; y en caso contrario hará constar en la misma, las correcciones o trabajos que deba efectuar el Ejecutor y demás indicaciones necesarias. Al recibir la Comisión el aviso por escrito del supervisor; de encontrarse satisfechos sus requerimientos, ésta suscribirá el acta correspondiente.

La fecha de la recepción definitiva de la obra, será la de cierre de la última acta. El o los períodos comprendidos entre la fecha de recepción del aviso por escrito del Ejecutor, de que la obra está terminada, y la fecha en que éste reciba el pliego de indicaciones por escrito o certificación del acta donde consten las correcciones que deba efectuar, no se tomarán en cuenta para el cómputo del plazo de terminación de la obra.

El Ejecutor no deberá efectuar nueva limpieza de la obra, si la Comisión Receptora no efectúa la revisión final dentro del plazo estipulado por la Ley.

Cuando la Comisión Receptora ordene correcciones o ejecutar trabajos adicionales, no previstos en el contrato, o por causas no imputables al Ejecutor, se hará constar en acta:

- Las correcciones o trabajos extra que debe efectuar el Ejecutor.
- El tiempo a emplearse.

Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluyen dentro del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional para ejecutarlo.

La forma de pago al Ejecutor para la ejecución de los trabajos, fijando un plazo razonable de acuerdo a la complejidad de los trabajos.

LIQUIDACIÓN FINAL.

La Comisión Receptora, que es la misma Liquidadora, efectuará la liquidación final de la obra, de la sección o parte de la misma. La liquidación debe quedar terminada, debidamente firmada y aprobada, dentro del plazo que estipula la ley, contado a partir de la fecha de recepción definitiva de la obra.